

Title: Trung Quốc chế tạo đồng hồ nguyên tử có thể thay đổi chiến tranh hiện đại

Đồng hồ nguyên tử có khả năng thay đổi sâu sắc bản chất của chiến tranh hiện đại (Ảnh: Getty). Các nhà khoa học Trung Quốc vừa chế tạo thành công một đồng hồ nguyên tử mà theo họ, có khả năng thay đổi sâu sắc bản chất của chiến tranh trong tương lai. Thiết bị có tên gọi NIM-TF3, là một đồng hồ nguyên tử cao 1,5 mét, có kích thước tương đương một chiếc tủ lạnh cửa đơn, hoạt động dựa trên chuyển động nguyên tử caesium. Theo SCMP, đồng hồ này có thể được vận chuyển trên các xe tải quân sự đến vùng chiến sự mà vẫn duy trì được độ chính xác ấn tượng, và vẫn hoạt động ngay cả khi phải chịu đựng các điều kiện khắc nghiệt như đường xóc và môi trường khắc nghiệt. Đồng hồ nguyên tử NIM-TF3 được phát triển bởi Viện Đo lường Quốc gia Trung Quốc, không chỉ có kích thước nhỏ gọn mà còn có khả năng hoạt động độc lập trong thời gian dài mà không cần quá nhiều thời gian bảo trì. Điều này khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng trong môi trường mở, bao gồm cả những khu vực chiến tranh phức tạp. Độ ổn định lâu dài của đồng hồ này đã đạt tới mức đáng kinh ngạc, với sai số xấp xỉ 5 phần triệu tỷ trong các thử nghiệm thực tế, theo một bài báo được công bố trên Tạp chí Đo lường Trung Quốc bởi nhóm nghiên cứu do GS Lin Pingwei dẫn đầu. Đồng hồ nguyên tử có vai trò vô cùng quan trọng trong chiến tranh hiện đại, đặc biệt trong việc nâng cao khả năng đồng bộ hóa và tối ưu hóa hoạt động của các hệ thống quân sự. Với độ chính xác cao, thiết bị này cho phép các hệ thống radar được đặt cách xa nhau hàng nghìn km hoạt động đồng thời, giúp phát hiện và theo dõi các mục tiêu khó nắm bắt như tên lửa siêu thanh và máy bay chiến đấu tàng hình. Ngoài ra, đồng hồ nguyên tử còn giúp cải thiện chất lượng tín hiệu trong chiến tranh điện tử, tạo điều kiện cho việc truyền tải lượng lớn dữ liệu một cách hiệu quả. Không dừng lại ở đó, các ứng dụng của đồng hồ nguyên tử có thể vượt xa hơn trong tương lai, mang lại những tiềm năng như trong khoa học viễn tưởng. Các nhà khoa học cho rằng đồng hồ nguyên tử có thể kết hợp các tia laser hoặc sóng vi ba phát ra từ các nền tảng chiến đấu khác

nhau thành một chùm tia mạnh mẽ duy nhất, đủ khả năng tạo ra một dạng vũ khí mới với năng lượng khổng lồ. Đây có thể là một bước tiến đột phá, biến những ý tưởng chỉ tồn tại trong tưởng tượng trở thành hiện thực trong chiến tranh công nghệ cao. Trước đây, việc đạt được độ chính xác tương đương chỉ khả thi đối với các đồng hồ nguyên tử dùng để thiết lập giờ quốc tế. Những thiết bị này thường lớn, nặng và yêu cầu được bảo quản trong các phòng thí nghiệm được bảo vệ nghiêm ngặt khỏi các tác động môi trường. Thành tựu mới của các nhà khoa học Trung Quốc đã phá vỡ giới hạn này, mở ra khả năng ứng dụng rộng rãi trong các tình huống thực tế, bao gồm cả các khu vực chiến tranh khắc nghiệt.